Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *4 min připomenutí odmocnin; 8 min motivace $a^{1/n}$ a definice; 7 min Příklad 1 + Samostatná práce 1 a)–d); 6 min kompletní tabulka; 7 min Příklad 2 + Samostatná práce 2 a)–c); 8 min Příklad 3 a Samostatná práce 3 a)–c); 5 min shrnutí a zadání domácí práce. Zbylé příklady a plná domácí dvanáctka se řeší doma či v rezervě.* ***Při racionálním exponentu zatím požaduj kladný základ.***

Propojení: jak se odmocnina schová do exponentu?

Už umíme $\sqrt{16} = 4$ a $\sqrt[3]{27} = 3$. Chceme se stejným číslem počítat pomocí pravidel pro mocniny. Pro kladné a hledáme takové číslo a^p, aby $(a^p)^2 = a$. Podle známého vzorce pro mocninu mocniny musí být $2p = 1$, tedy $p = \frac{1}{2}$. Stejně pro třetí odmocninu: $3p = 1$, tedy $p = \frac{1}{3}$.

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}, \qquad \sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}} \qquad (a > 0).$$

Poznámka pro učitele. *Toto je* motivační odvození *a ukázka požadované návaznosti, ne samostatný důkaz obecné definice. Pro nultý a záporný základ rozlišuj obory.*

Definice - Mocnina s racionálním exponentem

Pro $a > 0$, celé číslo $m \in \mathbb{Z}$ a přirozené $n \geq 2$ definujeme

$$\boxed{a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}.}$$

Zlomek $\frac{m}{n}$ je *jediný exponent*: jmenovatel říká, kterou odmocninu vezmeme, čitatel říká, na kolikátou umocníme. Pro celočíselné exponenty platí naše dřívější definice.

Proč $a > 0$? Zároveň chceme zachovat všechna pravidla a dovolit krácení zlomku v exponentu. Například u záporného základu by zápisy $(-8)^{1/3}$ a $(-8)^{2/6}$ mohly při naivním odmocňování vést k různým výsledkům nebo k nedefinovanému výrazu. S kladným základem tato potíž není. **Pozor:** Třetí odmocnina $\sqrt[3]{-8} = -2$ z minulé hodiny samozřejmě nadále existuje; v této hodině ji pouze nepřepisujeme na mocninu se zlomkovým exponentem.

Příklad 1

Vypočti $8^{2/3}$, $16^{3/4}$, $27^{-2/3}$ a $81^{1/4}$.

Řešení:

$$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4, \quad 16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8,$$
$$27^{-2/3} = \frac{1}{(\sqrt[3]{27})^2} = \frac{1}{9}, \qquad 81^{1/4} = \sqrt[4]{81} = 3.$$

Samostatná práce 1

a) $64^{1/3}$;
b) $32^{2/5}$;
c) $81^{-1/2}$;
d) $16^{-3/4}$;
e) Přepiš $\sqrt[5]{a^3}$ jako mocninu, $a > 0$.
f) Přepiš $a^{-2/3}$ pomocí odmocniny, $a > 0$.
g) Vypočti $100^{3/2}$;
h) $125^{-1/3}$.

Řešení: a) 4; b) 4; c) 1/9; d) 1/8; e) $a^{3/5}$; f) $1/(\sqrt[3]{a})^2$; g) 1000; h) 1/5.

Naše hotová tabulka pravidel pro mocniny

Dnes ji uzavíráme rozšířením o racionální exponent. Pravidla od hodin 25–28 už známe, **nové jsou poslední řádky**.

Pravidlo	**Zápis**	**Podmínky**
První mocnina	$a^1 = a$	$a \in \mathbb{R}$
Mocniny 0 a 1	$0^n = 0$, $1^n = 1$	$n \in \mathbb{N}$
Znaménka	$a^n > 0$ pro $a > 0$; pro $a < 0$ kladné/záporné	n sudé/liché
Základ -1	$(-1)^n = 1$ / -1	n sudé/liché
Nultý exponent	$a^0 = 1$	$a \neq 0$
Záporný exponent	$a^{-n} = 1/a^n$	$a \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$
Součin stejných základů	$a^r a^s = a^{r+s}$	$r, s \in \mathbb{Z}$, při $r \leq 0$ nebo $s \leq 0$ také $a \neq 0$
Podíl stejných základů	$a^r / a^s = a^{r-s}$	$a \neq 0$, $r, s \in \mathbb{Z}$
Mocnina mocniny	$(a^r)^s = a^{rs}$	$r, s \in \mathbb{Z}$, výrazy definovány
Mocnina součinu	$(ab)^r = a^r b^r$	$r \in \mathbb{Z}$, pro $r \leq 0$ $ab \neq 0$
Mocnina podílu	$(a/b)^r = a^r / b^r$	$b \neq 0$; při $r \leq 0$ také $a \neq 0$
NOVĚ: racionální exponent	$\boldsymbol{a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}}$	$\boldsymbol{a > 0,\ m \in \mathbb{Z},\ n \geq 2}$
NOVĚ: převody	$\boldsymbol{a^{1/n} = \sqrt[n]{a}}$; $\boldsymbol{a^{-m/n} = 1/a^{m/n}}$	$\boldsymbol{a > 0,\ m, n \in \mathbb{N},\ n \geq 2}$

Poznámka pro učitele. *U řádků se součinem a mocninou platí* obecné pravidlo vždy, jsou-li všechny členy definované. *Pro libovolné racionální exponenty předpokládej $a > 0$ (u dvou základů $a, b > 0$). Tabulku budeme používat jako pomůcku.* ***Pro kladné základy*** *platí pravidla pro součin, podíl, mocninu mocniny, součinu a podílu také pro racionální exponenty;* ***pravidla pro odmocniny už jsme zavedli v hodině 30****.*

Příklad 2

Pro $a, b > 0$ uprav $a^{3/2}a^{-1/2}$ a $\dfrac{(a^{2/3}b^{-1/2})^3}{a^{1/2}b^{-1}}$.

Řešení: První výraz $a^{3/2-1/2} = a$. Ve druhém $a^{2-1/2}b^{-3/2+1} = a^{3/2}b^{-1/2} = \dfrac{a^{3/2}}{\sqrt{b}}$.

Samostatná práce 2

Pro všechna písmena platí, že jejich hodnoty jsou kladné.

a) $x^{1/2}x^{3/2}$;
b) $\dfrac{a^{7/4}}{a^{3/4}}$;
c) $(b^{2/3})^3$;
d) $\dfrac{y^{5/6}}{y^{1/3}}$;
e) $(m^{1/2}n^{-1/3})^6$.

Řešení: a) x^2; b) a; c) b^2; d) $y^{1/2} = \sqrt{y}$; e) m^3/n^2. Podmínky kladnosti zachováváme.

Shrnutí a opatrnost u odmocnin

Příklad 3

Urči $\sqrt{(-7)^2}$, $\sqrt[3]{(-7)^3}$, $16^{1/2}$ a všechna řešení $z^2 = 16$.

Řešení: $\sqrt{(-7)^2} = 7$ (*nezáporná* druhá odmocnina); $\sqrt[3]{(-7)^3} = -7$; $16^{1/2} = 4$; rovnice má dvě řešení $z = \pm 4$.

Samostatná práce 3

a) $27^{2/3} = 27^2 : 3$.
b) $a^{-1/2} = -\sqrt{a}$ pro $a > 0$.
c) $\sqrt{t^2} = t$ pro každé reálné t.
d) $9^{1/2}$ má dvě hodnoty $+3$ a -3.

Řešení: a) Správně $(\sqrt[3]{27})^2 = 9$; b) správně $1/\sqrt{a} > 0$; c) správně $|t|$; d) pouze $+3$; rovnici $z^2 = 9$ řeší ± 3.

Rozšíření

Rozšíření 1

a) $32^{6/10}$ a $32^{3/5}$: proč jsou stejné?
b) Pro $a, b > 0$ uprav $\dfrac{(a^{1/2}b^{-1/3})^6}{a^2b^{-1}}$.
c) Proč v této hodině nezařazujeme $(-16)^{1/4}$ mezi reálné mocniny?

Řešení: a) Po zkrácení $6/10 = 3/5$ obě hodnoty vyjdou $2^3 = 8$; b) $a^3b^{-2}/(a^2b^{-1}) = a/b$; c) čtvrtá odmocnina záporného čísla v $\mathbb{R}$ neexistuje.

Domácí úkol: po dvou z každé probírané oblasti

Poznámka pro učitele. *Čtrnáct podúloh je **domácí souhrn**, nikoli práce do konce hodiny. U příkladů s proměnnými napiš také podmínky; u posledních dvou počítej s kladnými základy. Jde o dva příklady z každé hodiny 25–31.*

Domácí úkol

a) **Hodina 25:** $(-3)^4 - 3^4$;
b) $-(-2)^3 + (-2)^4$;
c) **Hodina 26:** $\dfrac{3^8 \cdot 3^2}{3^5}$;
d) $(2a^2b)^3$;
e) **Hodina 27 (KISS):** $\dfrac{(2a^2b)^2}{4ab}$;
f) $\dfrac{12^2 \cdot 18}{6^3}$;
g) **Hodina 28:** $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-2}$;
h) $\dfrac{x^{-3}y^2}{x^2y^{-1}}$;
i) **Hodina 29:** $\sqrt{(-12)^2}$;
j) $\sqrt[3]{-\frac{125}{216}}$;
k) **Hodina 30:** $\sqrt{18} + \sqrt{50}$;
l) $-3\sqrt{2}$ (vnes činitel pod odmocnítko);
m) **Hodina 31:** $64^{2/3}$;
n) $\dfrac{a^{5/4}}{a^{-3/4}}$.

Řešení: a) 0; b) $8 + 16 = 24$; c) $3^5 = 243$; d) $8a^6b^3$; e) a^3b, $a, b \neq 0$; f) 12; g) 9/4; h) y^3/x^5, $x, y \neq 0$; i) 12; j) $-5/6$; k) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$; l) $-\sqrt{18}$; m) 16; n) a^2 pro $a > 0$.